

等差数列前 n 项和二次函数性质

二级结论

条件

条件 1（等差非零差）：

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 $d \neq 0$ 。

结论

结论一（二次函数形式）：

直观描述： S_n 可以写成 n 的二次式，常数项为 0。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

推广结论（开口方向）：

直观描述：公差的正负决定二次函数开口方向。当 $d > 0$ 时图象开口向上，当 $d < 0$ 时图象开口向下。

理解说明

一句话直觉

等差数列的求和公式可以通过二次函数直观理解，其二次项系数由公差决定。

核心拆解

要点一（二次项来源）：

二次项系数 $\frac{d}{2}$ 只与公差 d 有关。

要点二（一次项组合）：

一次项系数 $a_1 - \frac{d}{2}$ 由首项和公差共同决定。

几何本质（抛物线图象）

S_n 的图象是过原点的抛物线，但只有 $n \in \mathbb{N}^*$ 对应离散点。

代数意义（二次多项式）

将 S_n 化为二次多项式后，可直接分析对称轴、开口方向等代数性质。

考点价值（二次化应用）

- 考法一（反求首公）：已知 S_n 的二次表达式，比较系数即可得到首项 a_1 和公差 d 。
- 考法二（最值分析）：利用二次函数的顶点分析 S_n 的最大值或最小值（需注意 n 为正整数）。

顿悟点

常数项为 0 是因为 $S_0 = 0$ ：空集和为零。

使用场景

- 场景一（快速识式）：**题目给出 S_n 的多项式形式时，直接判断是否为等差数列前 n 项和。
- 场景二（性质探究）：**利用二次函数的开口和对称轴讨论 S_n 的增减性和最值。

证明

思路提示

根据等差数列求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ ，展开并合并关于 n 的同类项即可得到二次形式。

正式推导

步骤一（求和平式）：

写出等差数列前 n 项和标准公式。

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：等差数列求和公式是通项推导的基础结果。

步骤二（展开合并）：

将 $n(n-1)$ 展开并合并项。

$$\begin{aligned} S_n &= na_1 + \frac{d}{2}(n^2 - n) \\ &= \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n. \end{aligned}$$

理由：先分配 $\frac{d}{2}$ 到括号内，再合并 n 的一次项系数。

步骤三（二次确认）：

确认表达式的二次特征。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

理由：因为 $d \neq 0$ ，二次项系数 $\frac{d}{2} \neq 0$ ，所以 S_n 是 n 的二次函数；常数项为 0 表明图象过原点。

结论回扣

故原结论成立：等差数列 $\{a_n\}$ （公差 $d \neq 0$ ）的前 n 项和 S_n 一定是关于 n 的二次函数，且常数项为零。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 2$ ， $d = 4$ ，求 S_n 的二次函数表达式，并指出二次项系数和一次项系数。

解题步骤：

第一步（求和平式）：

写出等差数列前 n 项和基本公式。

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：这是等差数列求和的标准公式，适用于任何等差数列。

第二步（代值化简）：

代入 $a_1 = 2$ ， $d = 4$ 并展开化简。

$$\begin{aligned} S_n &= 2n + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 4 \\ &= 2n + 2n(n-1) \\ &= 2n^2. \end{aligned}$$

理由：先计算乘积，再合并同类项： $2n(n-1) = 2n^2 - 2n$ ，与 $2n$ 相加后消去一次项。

第三步（确认形式）：

指出二次函数形式及其系数。

$$S_n = 2n^2.$$

理由：表达式是 n 的二次式，二次项系数为 2，一次项系数为 0，常数项为 0，图象是过原点的抛物线。

关键结论： $S_n = 2n^2$ ，二次项系数 2，一次项系数 0，开口向上。

例 2 (稍变形)

题目：已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - 3n$ ，求首项 a_1 和公差 d 。

解题步骤：

第一步（识别二次）：

将给定表达式与标准二次形式 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ 对比。

$$S_n = n^2 - 3n.$$

理由：由前 n 项和的二次形式结论， S_n 必可表示为上述形式，因此二次项系数 $\frac{d}{2} = 1$ ，一次项系数 $a_1 - \frac{d}{2} = -3$ 。

第二步（比较系数）：

比较 n^2 和 n 的系数建立方程。

$$\frac{d}{2} = 1, \quad a_1 - \frac{d}{2} = -3.$$

解得 $d = 2$, $a_1 = -2$ 。

理由：多项式恒等时同次幂系数相等。

第三步（验证结果）：

验证比较系数得到的参数正确。

$$S_n = n^2 - 3n.$$

理由：计算 $S_1 = 1 - 3$ 得 -2 ，故 $a_1 = -2$ ；计算 $S_2 = 4 - 6$ 得 -2 ， $a_2 = S_2 - S_1 = 0$ ，从而 $d = a_2 - a_1 = 2$ ，与比较系数结果一致。

关键结论： $a_1 = -2$, $d = 2$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 5$, $d = -2$ ，求 S_n 的二次函数形式，并求 S_n 的最大值及相应的 n 。

解题步骤：

第一步（写出形式）：

代入参数得到 S_n 的二次表达式。

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n \\ &= \frac{-2}{2}n^2 + \left(5 - \frac{-2}{2}\right)n \\ &= -n^2 + 6n. \end{aligned}$$

理由：利用二次形式结论，直接将 a_1 和 d 代入标准公式计算。

第二步（配方求最值）：

将 S_n 配方，求最大值。

$$\begin{aligned} S_n &= -n^2 + 6n \\ &= -(n-3)^2 + 9. \end{aligned}$$

开口向下，因此 $n = 3$ 时 S_n 最大，最大值为 9。

理由：二次函数在对称轴 $n = 3$ 处取最大值（ $n \in \mathbb{N}^*$ 且对称轴为整数）。

第三步（结论）：

给出最大值和对应的 n 。

$$\max S_n = 9, \quad n = 3.$$

理由：由配方结果可直接读出。

关键结论： $S_n = -n^2 + 6n$ ，最大值为 9，在 $n = 3$ 时取得。

易错提醒**易错点一（忽略非零差）**

直接使用 S_n 的二次形式时，忘记检查公差 $d \neq 0$ 。

正确理解（验证前提）：

只有当公差 $d \neq 0$ 时 S_n 才是二次函数；若 $d = 0$ ， $S_n = na_1$ 是一次函数。

错因分析（条件遗漏）：

学生习惯套用公式，忽略前提条件，导致结论误用。

易错点二（离散当连续）

求 S_n 最值时直接将二次函数顶点坐标作为答案，未考虑 n 取正整数。

正确理解（离散定义域）：

S_n 仅定义在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上，最值应在对称轴附近的整数点中选取。

错因分析（函数泛化）：

将离散数列与连续函数等同，忽视 n 的整数限制。

易错点三（开口定增性）

由二次项系数 $\frac{d}{2} > 0$ 直接断言 S_n 一定递增。

正确理解（转换单调性）：

开口向上时 S_n 先减后增；需结合对称轴判断 n 大小的增减性。

错因分析（误推单调）：

将二次函数开口方向与数列单调性直接对应，忽略对称轴位置。

结论小结

一句话核心

等差数列前 n 项和 S_n 可表示为常数项为零的二次函数： $S_n = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$ ，
图象是过原点的抛物线。

使用条件

- 条件 1（等差非零差）：数列 $\{a_n\}$ 是等差数列且公差 $d \neq 0$ 。
- 条件 2（正整数域）： $n \in \mathbb{N}^*$ 。

关键提醒

- 易错点（条件验证）：使用二次形式前务必检查公差 $d \neq 0$ 。
- 检查项（离散定义域）：求最值时考虑 n 为正整数，勿直接使用二次函数顶点。